

Estudio del Mapa Logístico y Teoría del Caos, Un Análisis Gráfico

Christopher Soto Cabezas

Física Computacional - FS0432

5 de julio de 2026

- 1 Introducción
- 2 Diagrama de Telaraña
- 3 Diagrama de Bifurcación
- 4 Cálculo de Constantes

Inicio

Para este proyecto se buscaba discutir acerca de los mapas logísticos y la Ruta de Feigenbaum al Caos. En este proyecto exploramos diferentes formas de estudio de graficar caos, así como el comportamiento de las constantes universales de Feigenbaum. Esto con el objetivo de explorar el comportamiento de las mismas en el diagrama de bifurcación. En este proyecto se exploran algunas funciones $f(x)$, que pueden ser escogidos como diferentes atractores que pueden tomar diferentes valores en general y su comportamiento variable en las gráficas.

Se utilizaron como referencia las siguientes expresiones para ejecutar algunas pruebas.

- $f(x) = 2cx + 2x^2$
- $f(x) = 1 - \mu x^2$
- $f(x) = 4\lambda x(1 - x)$
- $f(x) = rx(1 - x)$ (Ecuación Logística Estándar).
- $f(x) = c + x^2$
- $f(x) = b(1 - 2x^2)$

Esto se basa en el principio de universalidad presente en mapas logísticos, donde los factores de escala y traslación puede adquirir numerosas formas.

¿Qué es un Diagrama de Telaraña?

- Un diagrama de telaraña se utiliza en sistema dinámicos como una herramienta para visualizar la evolución temporal de una función matemática.
- Permite observar si hay alguna estabilización de un valor o si se vuelve caótico a largo plazo.
- Si las líneas forman un polígono cerrado (ya sea un cuadrado o triángulo), esto quiere decir que el sistema oscila entre varios valores, esto indica que el sistema tiene ciclos periódicos.

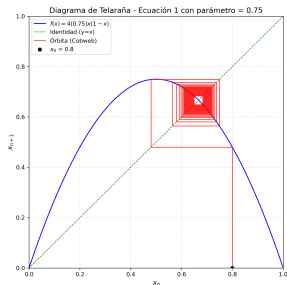


Figura: Diagrama de Bifurcación (Primera Prueba)

Segunda Simulación

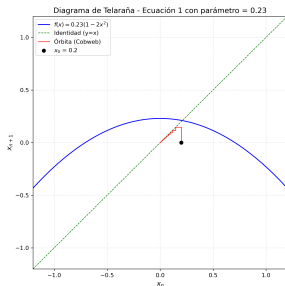


Figura: Diagrama de Bifurcación (Segunda Prueba)

Tercera Simulación

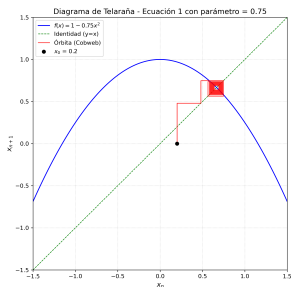


Figura: Diagrama de Bifurcación (Tercera Prueba)

Diagrama de Telaraña - Ecuación 1 con parámetro = 0.75

- $f(x) = 0.75 + x^2$
- Identidad ($y=x$)
- Órbita (Colweb)
- $x_0 = 0.2$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

¿Qué es un Diagrama de Bifurcación?

- Un diagrama de bifurcación es una herramienta gráfica que muestra los posibles estado a largo plazo como órbitas, puntos fijos y si existe algún caos.
- Fundamental para la teoría del caos y visualización de cambios en pequeños sistemas.
- Con el eje vertical, podemos observar valores asintóticos.
- Los puntos de bifurcación son los puntos exactos en el eje horizontal donde cambia el estado, ya sea oscilante o al caos.

Primera Simulación (Caso Estándar)

$$f(x) = rx(1 - x)$$

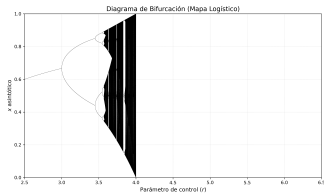


Figura: Diagrama de Bifurcación (Cuarta Prueba)

Algunos Detalles sobre esta Primera Ejecución

- 1 Enorme uso de memoria. (1,92GB)
- 2 Problemas para procesar el archivo .txt en Python.
- 3 La gráfica tiene un límite para poder procesar debido a la enorme cantidad de datos.
- 4 Esto no aplica con la cantidad de datos numéricos, ya que pueden producirse archivos muy grandes, en una cantidad relativamente pequeña de tiempo (5-10 minutos).

Segunda Simulación (Algunos Detalles)

- 1 Se cortó el intervalo de ejecución $x \in [2,5, 3,8]$
- 2 Seguimos obteniendo un archivo de considerable tamaño (1,06GB).
- 3 En C++, se tardó 3 minutos como tal en procesar el archivo.
- 4 En Python fue más sencillo de procesar, pero tardó casi 10 minutos en ejecutarse sin ningún error.
- 5 Se pueden evidenciar un gran número de bifurcaciones de acuerdo al límite computacional disponible.

Segunda Simulación

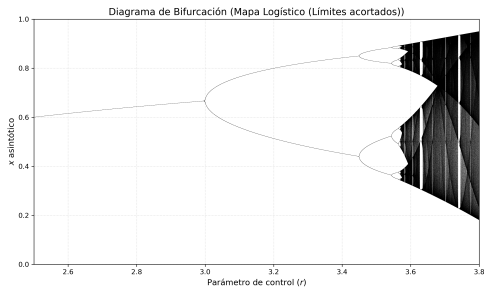


Figura: Diagrama de Bifurcación (Segunda Prueba)

Tercera Simulación (Algunos Detalles)

- 1 En esta simulación se lograron generar datos.
- 2 El archivo que generó alcanzó los 2,13GB.
- 3 Python lo consideró demasiado pesado para procesar.
- 4 El archivo quedó en blanco por más intentos que se hicieron de procesar la enorme cantidad de data, pero esto ya se debió a un problema con la capacidad computacional y el paso dr , escogido.

Tercera Simulación

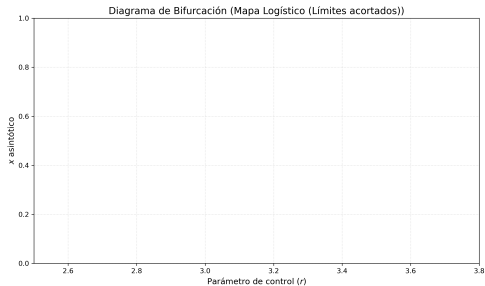


Figura: Diagrama de Bifurcación (Tercera Prueba)

Constante δ de Feigenbaum

- Número Fundamental en la Teoría del Caos.
- Velocidad a la que un sistema no lineal se bifurca.
- Característica principal más importante: **universalidad**.

Cálculo de Constantes

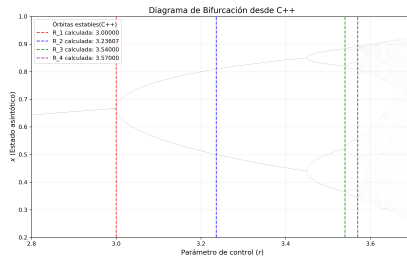


Figura: Aproximaciones δ (Primera Prueba)

Caso con Otra Función $f(x)$

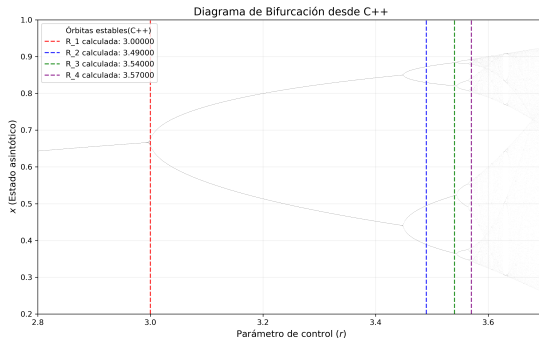


Figura: Aproximaciones δ (Segunda Prueba)

Tercera Prueba

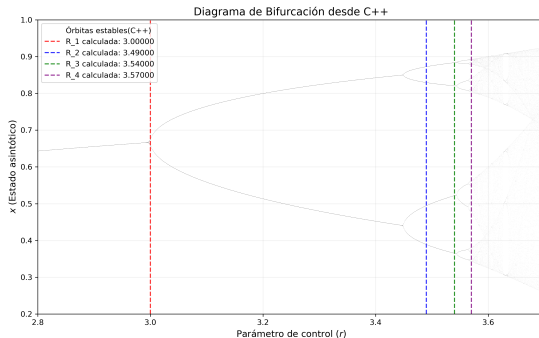


Figura: Aproximaciones δ (Tercera Prueba)

Detalles...

Algunos aspectos importantes:

- Puntos de bifurcación alterados.
- Algunos cortes muestran alteraciones significativas.
- Otros, a pesar de que se cambió la función, no mostraron cambios significativos.

Conclusiones

- 1 Capacidad computacional limitada.
- 2 Descripción del caos.
- 3 Cualquier función como atractor.
- 4 Mejoría computacional dependiendo del lenguaje.
- 5 Resultados distintos dependiendo de las condiciones iniciales.

Finalización y consultas

When Son las 3 de la mañana
y aún no acabas tu tarea :v



¡Gracias y buenos días!